

ESAME DI RETI DI CALCOLATORI (PARTE B)

PROF. CLAUDIO ARDAGNA

20 LUGLIO 2017 - ORE 9.30 (1 ORA E 30 MINUTI)

POTETE USARE LIBRI O APPUNTI. SCRIVETE IN STAMPATELLO NOME, COGNOME, E NUMERO DI MATRICOLA SU TUTTI I FOGLI CHE CONSEGNATE.

Esercizio 1) (13 punti)

Si vuole implementare un'applicazione basata sulle socket per la gestione di un servizio di prenotazione e pagamento di esami del sangue. Il server implementa le seguenti funzioni:

- **prenotazione esame:** la funzione riceve in ingresso *nome* e *cognome* (string), *codice fiscale* (string) e *data dell'esame* (string), e restituisce in uscita *codice prenotazione* (long int);
- **pagamento esame:** la funzione riceve in ingresso *codice della prenotazione* (long int) e *numero della carta di credito* (string), e restituisce in uscita *OK* o *FAIL*.

Si richiede di fornire lo pseudocodice del server **iterativo** che usa socket TCP. Il server riceve in ingresso il nome della funzione da eseguire e i parametri, esegue la funzione e ritorna il risultato al client.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

N.B. Non è ammesso l'utilizzo di funzioni di traduzione tra stringhe e interi (e viceversa).

Esercizio 2) (12 punti)

Si consideri il name server del dominio `moon-cloud.eu` che prende indirizzi in `201.44.87.X/24`. Si predisponga il file di zona **completo** per il dominio, che includa tra gli altri i resource record relativi a due server SMTP (uno interno e uno esterno), un name server master e uno slave interni al dominio, e due server telnet e ftp. I server telnet e ftp devono essere definiti come alias che si riferiscono allo stesso server fisico.

Domanda 1) (3 punti)

Nell'ambito del protocollo SNMP, si discuta la sintassi dei nomi delle variabili MIB.

Domanda 2) (2 punti)

Nell'ambito del protocollo FTP si discutano le caratteristiche della modalità FTP attiva.